

Proyecto #2 2026: Pintar la valla – Cobertura de intervalos de costo mínimo

Grupo de trabajo

Mayo 2026

1. Descripción del problema

Se modela una valla discreta con posiciones enteras desde 0 hasta L . Cada pintor i cubre un intervalo cerrado $[l_i, r_i]$ y tiene un costo positivo c_i . El objetivo es seleccionar un subconjunto de pintores cuya unión cubra toda la valla y cuyo costo total sea mínimo.

Este problema es una variante clásica de cobertura de intervalos ponderada. Para los experimentos de este proyecto se asume que las coordenadas son enteras, de modo que la programación dinámica puede recorrer la valla posición por posición.

2. Análisis del problema

2.1. Subestructura óptima

Sea $dp[x]$ el costo mínimo para cubrir el prefijo $[0, x]$. Una solución óptima para $[0, x]$ termina con algún intervalo i que cubre la posición x . Si ese intervalo inicia en l_i , entonces todo el prefijo anterior $[0, l_i - 1]$ debe estar cubierto de manera óptima, porque cualquier solución mejor para ese prefijo produciría una solución mejor para $[0, x]$.

Por tanto, el problema presenta subestructura óptima.

2.2. Relación de recurrencia

La recurrencia exacta es:

$$dp[x] = \min_{i: l_i \leq x \leq r_i} (dp[l_i - 1] + c_i),$$

donde $dp[-1] = 0$. Si no existe intervalo que cubra x , entonces $dp[x] = \infty$.

3. Algoritmos de solución

3.1. Programación dinámica

Algoritmo 1 DP exacta para cobertura de la valla

Requerir: Valla de longitud L , intervalos (l_i, r_i, c_i)

Garantizar: Costo mínimo y conjunto de intervalos elegidos

```
1: Inicializar  $dp[0..L] \leftarrow \infty$ 
2: Para  $x \leftarrow 0$  to  $L$  hacer
3:    $mejor \leftarrow \infty$ 
4:   Para cada intervalo  $i$  hacer
5:     Si  $l_i \leq x \leq r_i$  entonces
6:        $prev \leftarrow 0$  si  $l_i = 0$ , en otro caso  $dp[l_i - 1]$ 
7:        $mejor \leftarrow \min(mejor, prev + c_i)$ 
8:     fin Si
9:   fin Para
10:   $dp[x] \leftarrow mejor$ 
11: fin Para
12: Reconstruir la solución siguiendo los punteros guardados
```

Su tiempo de ejecución es $O(nL)$, donde n es la cantidad de pintores y L la longitud de la valla. Como depende del valor numérico de L , es una solución pseudo-polynomial.

3.2. Greedy

Algoritmo 2 Heurística greedy por eficiencia cobertura/costo

Requerir: Valla de longitud L , intervalos (l_i, r_i, c_i)

Garantizar: Cobertura heurística

```
1: Ordenar intervalos por  $l_i$ 
2:  $x \leftarrow 0$ 
3: Mientras  $x \leq L$  hacer
4:   Insertar en una cola de prioridad los intervalos con  $l_i \leq x$ 
5:   Eliminar intervalos vencidos con  $r_i < x$ 
6:   Seleccionar el intervalo con mayor  $\frac{r_i - l_i + 1}{c_i}$ , rompiendo empates por mayor  $r_i$ 
7:   Agregarlo a la solución y actualizar  $x \leftarrow r_i + 1$ 
8: fin Mientras
```

La complejidad es $O(n \log n)$: cada intervalo entra y sale de la cola de prioridad una sola vez.

4. Discusión sobre greedy choice property

Esta propiedad no se cumple en general para el problema ponderado. El criterio local de mayor eficiencia cobertura/costo puede escoger un intervalo barato y aparentemente conveniente que obliga a pagar más en los pasos siguientes, mientras que una opción ligeramente menos atractiva a corto plazo puede conducir a una solución globalmente más barata.

El archivo de resultados genera automáticamente un contraejemplo concreto y documenta que el costo de la heurística es mayor que el de la solución exacta. Se ejecutaron ambas implementaciones sobre familias reproducibles de instancias aleatorias factibles. La semilla y los tamaños se fijaron para obtener mediciones honestas y repetibles. Cada tamaño se ejecutó varias veces y se reportó la mediana de tiempos.

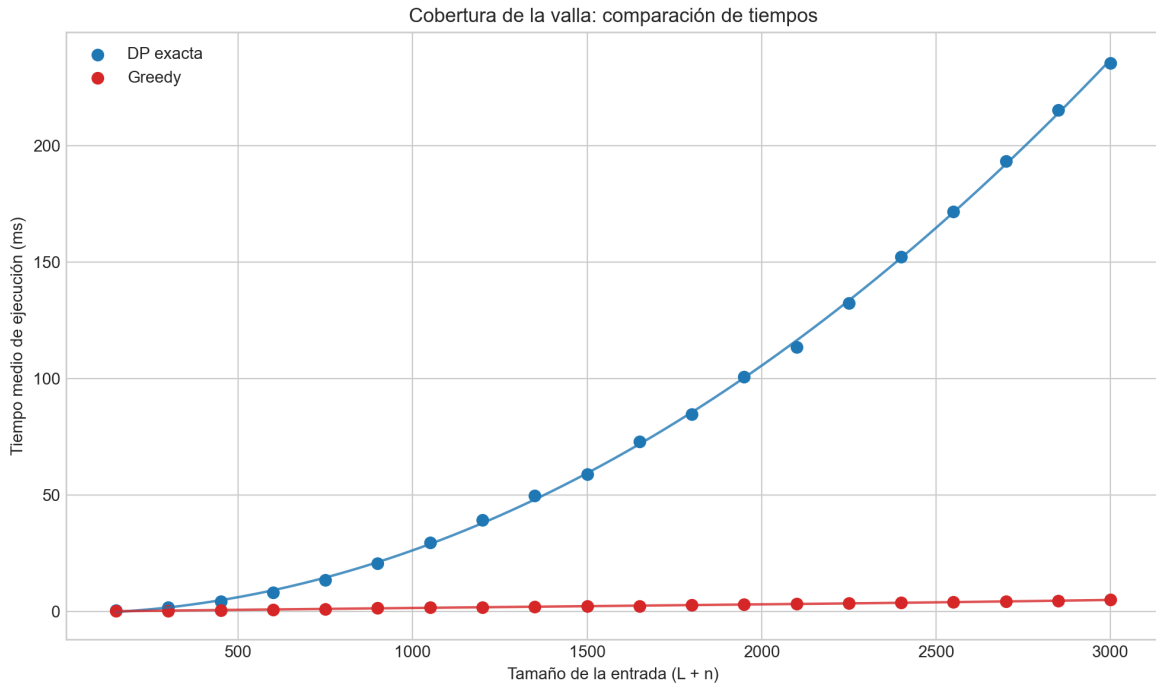


Figura 1: Tiempos de ejecución de la DP exacta y de la heurística greedy en función del tamaño de entrada.

4.1. Datos usados

L	n	$L + n$	DP med. (ms)	Greedy med. (ms)	Razón media
50	100	150	0.5952	0.2013	1.6104
100	200	300	1.8136	0.3672	2.4905
150	300	450	4.4414	0.6183	1.9766
200	400	600	8.1626	0.8841	2.3570
250	500	750	13.6490	1.0913	2.0099
300	600	900	20.8012	1.4356	2.5871
350	700	1050	29.4736	1.7544	2.5351
400	800	1200	39.3324	1.8656	2.1823
450	900	1350	49.7222	2.1494	2.2615
500	1000	1500	58.9969	2.2330	2.0416
550	1100	1650	72.8961	2.2595	2.8924
600	1200	1800	84.7526	2.7942	2.0493
650	1300	1950	100.7168	3.0193	2.3709
700	1400	2100	113.5967	3.2230	1.9212
750	1500	2250	132.2218	3.5705	2.4020
800	1600	2400	152.1119	3.8786	2.9485
850	1700	2550	171.6709	4.0414	2.1833
900	1800	2700	193.2251	4.3473	2.2313
950	1900	2850	215.2862	4.4896	2.4043
1000	2000	3000	235.2640	5.0861	2.3953

Counterexample usado en la discusion de greedy choice property. La instancia encontrada por busqueda aleatoria contiene la siguiente lista de intervalos:

Nombre	Izquierda	Derecha	Costo
b0	0	1	2
b1	1	2	1
b2	1	3	9

La solucion optima exacta cuesta 11 y la heuristica greedy cuesta 12.

4.2. Regresión polinomial

Para cada algoritmo se ajustaron polinomios de grado 1 a 4. El grado óptimo se seleccionó minimizando el Criterio de Información Bayesiano ($BIC = n \ln(MSE) + k \ln n$, con k parámetros y n mediciones), que penaliza parámetros adicionales más fuertemente que el R^2 ajustado y favorece el modelo más parsimonioso. Teóricamente se espera grado 2 para la DP (complejidad $O(nL) = O(L^2)$ con $n = 2L$, equivalente a $O((\text{tamaño de entrada})^2)$) y grado 1 o 2 para Greedy (cuyo $O(n \log n)$ es ligeramente superlineal).

- DP exacta: grado 2, $R^2 = 0,9998$, $R_{\text{adj}}^2 = 0,9997$, RMSE = 1,1148 ms, polinomio $2,603e - 05x^2 + 0,00114202x - 0,906638$.
- Greedy: grado 3, $R^2 = 0,9958$, $R_{\text{adj}}^2 = 0,9950$, RMSE = 0,0927 ms, polinomio $8,4704e - 11x^3 - 3,20673e - 07x^2 + 0,00190897x - 0,136121$.

5. Discusión final

La programación dinámica ofrece la solución óptima, pero su costo crece con la longitud de la valla y el número de pintores. La heurística greedy es más rápida y, en promedio, produce soluciones cercanas a la óptima, pero no garantiza optimalidad. Por ello, greedy es útil cuando se prioriza velocidad y se acepta una pérdida controlada de calidad; si se requiere la mejor solución posible, la DP sigue siendo necesaria.

6. Video individual

El video debe cubrir: problema elegido, subproblemas, criterio greedy, diferencias entre greedy y DP, y la calidad observada de la heurística.